

学生版讲解：一次函数与反比例函数综合

一次函数与反比例函数综合

题目 SEL-11

直线AB与x轴交于点_____，与y轴的正半轴交于点B，与反比例函数_____的图
象交于点C，且_____，点C的纵坐标为4。

- (1) 求直线AB的表达式；
- (2) 过点B作_____轴，交反比例函数_____的图象于点D，求线段CD的长度。

一、先把题目拆开

数学对象	已知条件	求解目标
直线AB	过_____（x轴上）；B在y轴正半轴	求直线AB的表达式
反比例函数	_____；C在图象上，	
点C	在直线AB上；在_____上；	求CD的长度

二、这题准备怎么走

1. 识别中点关系——A、B、C共线且_____，所以B是AC的中点。
2. 用中点公式求坐标——已知A、C的坐标信息，求出B和C的完整坐标。
3. 求反比例函数参数——C在_____上，代入求m。
4. 待定系数法求直线——用A、B两点求直线AB的表达式。
5. 求D的坐标——_____轴→_____，再代入反比例函数求_____。
6. 距离公式求CD——用两点间距离公式得出结果。

三、关键想法

共线等距 → 中点关系 → 坐标计算。
题目说 "_____ "，而A、B、C三点都在直线AB上（共线），所以 B是AC的中点。有了中
点关系，就可以直接用中点坐标公式求出未知点的坐标，完全不需要列距离方程、开平方
—— 这比用距离公式硬算快得多，也准确得多。

中点坐标公式：若_____是_____和_____的中点，则

四、标准解法

第(1)问：求直线AB的表达式

步骤1：利用中点公式求B和C的坐标

A、B、C三点共线且 $AB=BC$ $\rightarrow$ B是AC的中点。已知 $A(-2, 4)$ 、 $C(4, 0)$ 。
B在y轴上，所以 $B(0, y)$ 。由中点公式：

$$\begin{aligned} \frac{-2+4}{2} &= 0 \\ \frac{4+0}{2} &= y \end{aligned}$$

所以 $B(0, 2)$ 。

步骤2：求反比例函数参数m

C在反比例函数 $y = \frac{m}{x}$ 上，将 $C(4, 0)$ 代入。

所以反比例函数为 $y = \frac{16}{x}$ 。

步骤3：用待定系数法求直线AB

直线AB过 $A(-2, 4)$ 和 $B(0, 2)$ ，两点确定一条直线。
斜率：

$$k = \frac{2-4}{0-(-2)} = -1$$

$B(0, 2)$ 在y轴上，截距 $b = 2$ 。

直线AB的表达式为 $y = -x + 2$ 。

第(2)问：求线段CD的长度

步骤4：由 轴求D的坐标

BD平行于x轴，意味着B和D的纵坐标相同，即 。

将 代入 一：

所以 。

步骤5：用距离公式求CD

已知 和 ，直接代入两点间距离公式。

_____。

五、边讲边问

Q1 —— 识破"中点"条件

题目说 " "，A、B、C三点有什么特殊的位置关系？它和"中点"有什么联系？

提示：想想A、B、C是否在同一条直线上。如果三点共线且 ，那B是什么角色？

Q2 —— 中点公式应用

已知A的坐标为 ，C的纵坐标为4。B在y轴上，请你用中点公式分别求出：

(a) C的横坐标 ；

(b) B的纵坐标 。

Q3 —— 反比例函数的关键性质

点 (m, n) 在反比例函数 $y = \frac{k}{x}$ 的图象上，那么 m 的值等于多少？反比例函数图象上的点，其横纵坐标的乘积有什么规律？

Q4 —— "平行于x轴"意味着什么

第(2)问中 "平行于x轴"，B和D的哪个坐标一定相同？为什么？

提示：平行于x轴的线段，上面所有点的纵坐标都相等。

Q5 —— 距离公式实战

已知 $A(x_1, y_1)$ 、 $C(x_2, y_2)$ ，请写出距离公式并算出CD的值：

六、易错提醒

易错1：看不出 "A、B、C共线" 就是中点条件

有些同学会直接用距离公式列方程： $\sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2} = \sqrt{(x_2 - x_3)^2 + (y_2 - y_3)^2}$ ，然后和直线方程联立求解。这样要做大量平方和开方运算，非常容易算错。

正确做法：A、B、C共线 + B 是 AC 的中点 $\rightarrow$ 直接用中点坐标公式，一步到位。

易错2：中点公式与y轴条件结合出错

B 在 y 轴上意味着 $x_B = 0$ ，但有些同学会把中点公式写反：写成 $x_B = \frac{x_1 + x_2}{2}$ 而不是 $x_B = \frac{x_1 + x_2}{2}$ 。

正确做法：中点公式里，等号左边是中点 B 的坐标，等号右边是 A 和 C 的平均值。

易错3: " 轴"时设错D的坐标

有些同学看到平行条件,反而去设斜率、写方程,绕了很大弯子。

正确做法: 平行于x轴 $\rightarrow$, 直接代入反比例函数求 , 两步出结果。

易错4: 距离公式中符号出错

计算CD时写成 其实没问题(平方后一样), 但如果写成 , 把点搞混了就会出错。

正确做法: 标清楚用的是哪两个点, 顺序不重要(平方后结果相同), 但点不能搞混。

易错5: 忽略 的定义域限制

题目给的反比例函数定义域是 , 本题中 , , 自然满足。但变式题中如果算出的坐标不满足定义域, 说明无解或需要重新审视。

七、一句话总结

共线等距 $\rightarrow$ 中点坐标公式 $\rightarrow$ 求出关键点 $\rightarrow$ 待定系数法求函数 $\rightarrow$ 坐标距离收尾。整道题的核心就是"认出中点、用好公式"。